

TD 2 - L'ENSEMBLE DES NOMBRES COMPLEXES

I - L'ensemble des nombres complexes

a) Définition de $\mathbb{C}$

Exercice 1 (*). Écrire sous forme algébrique les nombres suivants :

$$a = 4 - (1 - i) \quad b = (2 + i)(1 - 4i) \quad c = \frac{1}{i} \quad d = \frac{-2}{1 - i\sqrt{3}} \quad e = \frac{3 + 6i}{3 - 4i} \quad f = \frac{2 + 5i}{1 - i} + \frac{2 - 5i}{1 + i}.$$

Exercice 2. Écrire sous forme algébrique les nombres suivants :

$$a = \frac{(1 + i)^5}{(1 - i)^4} \quad \text{et} \quad b = \frac{(1 + 2i)^2 - (1 - i)^3}{(3 + 2i)^3 - (2 + i)^2}.$$

b) Conjugaison

Exercice 3. Résoudre les équations suivantes pour $z \in \mathbb{C}$:

1. $z + 5\bar{z} = 7 - 8i$; (*)
2. $z = 3\bar{z} + 5 - i$;
3. $z\bar{z} + 3(z - \bar{z}) = 13 + 18i$. (*)

Exercice 4 (*). Dans le plan complexe, déterminer l'ensemble des points M d'affixe $z \in \mathbb{C}$ tels que $z^2 - 2z + 7 \in \mathbb{R}$.

Exercice 5. Comment doit-on choisir les nombres complexes u et v pour que les trois nombres suivants soient simultanément réels : $\frac{1 - uv}{1 + uv}$, $\frac{u + v}{1 + uv}$ et $i \frac{u - v}{1 + uv}$?

c) Module

Exercice 6 (*). Déterminer les modules suivants :

$$|1 - i| \quad |(1 - i)(3 + 4i)| \quad |(1 + i)^6| \quad \left| \frac{1 - 3i}{2 + i} \right|.$$

Exercice 7 (*). On considère les points A , B et C d'affixes respectives $z_A = 3 - i$, $z_B = -2i$ et $z_C = 2 + 2i$.

1. Placer les points A , B et C dans le plan $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer les distances AB , AC et BC .
3. En déduire la nature du triangle ABC .

Exercice 8 (*). Soient $z, z' \in \mathbb{C}$. Montrer que :

$$|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2).$$

En donner une interprétation géométrique en considérant le parallélogramme de sommets d'affixes $0, z, z'$ et $z + z'$.

Exercice 9. Dans le plan complexe, décrire géométriquement l'ensemble des points M d'affixe $z \in \mathbb{C}$ tels que :

1. $|z - 2| = 1$ (*) ;
2. $|z + i| < 2$;
3. $|z - i| = |z + 1|$ (*).

Exercice 10. Dans le plan complexe, déterminer l'ensemble des points M d'affixe $z \in \mathbb{C}$ tels que $z, z - 1$ et $\frac{1}{z}$ aient le même module.

Exercice 11. Soient $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $a\bar{b} \neq 1$ et soit $z = \frac{a - b}{1 - a\bar{b}}$.

1. Montrer que : $(|z| = 1) \Leftrightarrow ((|a| = 1) \vee (|b| = 1))$.
2. Caractériser de même $|z| < 1$.

Exercice 12. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $\bar{z}(z - 1) = z^2(\bar{z} - 1)$.

II - Trigonométrie et nombres complexes

a) Nombres complexes de module 1

Exercice 13 (*). Soient $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$.

1. Comment peut-on définir géométriquement le point $\mathcal{U}_\theta$ d'affixe $e^{i\theta}$? Faire un dessin.
2. Comment peut-on construire géométriquement les points $\mathcal{U}_{\pi-\theta}$, $\mathcal{U}_{\pi+\theta}$ et $\mathcal{U}_{-\theta}$ à partir du point $\mathcal{U}_\theta$? Faire un dessin.
3. Placer dans le plan complexe les points d'affixe $e^{i\frac{\pi}{3}}$, $e^{i\frac{2\pi}{3}}$, $e^{i\frac{4\pi}{3}}$ et $e^{-i\frac{\pi}{3}}$.
4. Comment peut-on construire géométriquement $\mathcal{U}_{\theta+\varphi}$ à partir de $\mathcal{U}_\theta$ et de φ ? Faire un dessin.

Exercice 14. Soient $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$. D'après le cours, on sait que :

$$e^{i(\theta+\varphi)} = e^{i\theta} \times e^{i\varphi}. \quad (1)$$

1. Montrer que l'équation (1) peut se réécrire sous la forme :

$$\cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi) = (\cos(\theta) + i \sin(\theta)) (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)).$$

2. En déduire des formules pour $\cos(\theta + \varphi)$ et $\sin(\theta + \varphi)$ en fonction de $\cos(\theta)$, $\sin(\theta)$, $\cos(\varphi)$ et $\sin(\varphi)$.

Exercice 15. Soient a et b deux nombres complexes de module 1.

1. Montrer que si $ab \neq -1$, alors $z_1 = \frac{a+b}{1+ab} \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que $z_2 = \frac{(a+b)^2}{ab} \in \mathbb{R}_+$.

Exercice 16 (*). Soit $x \in \mathbb{R}$, exprimer $\cos(3x)$ sous la forme d'une expression polynomiale en $\cos(x)$.

Exercice 17 (*). Soit $x \in \mathbb{R}$, linéariser $\cos^3(x) \sin^2(x)$.

b) Argument et forme trigonométrique

Exercice 18. Déterminer une forme trigonométrique des nombres complexes suivants (avec $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$) :

$$\begin{array}{lll} z_1 = 1 + i & (*) & z_2 = 1 - \sqrt{2} & (*) & z_3 = 1 - i\sqrt{3} & (*) \\ z_4 = (1+i)(1-i\sqrt{3}) & (*) & z_5 = \frac{-1-i}{\sqrt{3}+i} & (*) & z_6 = (\sqrt{6} + 3\sqrt{2}i)^{12} \\ z_7 = -\sin(2\theta) + 2i \sin^2(\theta), \theta \notin \pi\mathbb{Z} & & z_8 = e^{i\theta} + e^{i\theta'} & (*) & z_9 = e^{i\theta} - e^{i\theta'}. \end{array}$$

Exercice 19 (*). Écrire sous forme algébrique le nombre suivant : $\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{100}$.

Exercice 20. On pose $z_1 = 2\sqrt{6}(1+i)$ et $z_2 = \sqrt{2}(1+i\sqrt{3})$.

1. Déterminer une écriture trigonométrique de z_1 et de z_2 .
2. Déterminer la forme algébrique, puis une forme trigonométrique de $z = \frac{z_2}{z_1}$.
3. En déduire les valeurs de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$, $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\tan\left(\frac{\pi}{12}\right)$.

III - Équations algébriques

a) Racines carrées

Exercice 21 (*). Déterminer les racines carrées des nombres suivants :

$$\begin{array}{lll} z_1 = -2 & z_2 = i & z_3 = -2i \\ z_4 = \frac{1}{2}(1 - i\sqrt{3}) & z_5 = 1 + i & z_6 = 3 + 4i. \end{array}$$

b) Trinôme du second degré

Exercice 22. Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{C}$:

1. $z^2 + z + 1 = 0$ (★) ;
2. $4z^2 - 16z + 11 - 12i = 0$;
3. $z^2 - (1 + 4i)z + 5(1 + i) = 0$ (★) ;
4. $(z^2 + z + 1)^2 + 1 = 0$ (★).

Exercice 23. Résoudre l'équation suivante dans $\mathbb{C}$: $iz^3 + (-1 + 2i)z^2 - (4 + i)z + 3(-1 + 2i) = 0$ sachant qu'elle possède une solution réelle.

IV - Nombres complexes et géométrie

Exercice 24. On considère la fonction :

$$f : \mathbb{C} \setminus \{2\} \longrightarrow \mathbb{C}$$
$$z \longmapsto \frac{2z - 4}{\bar{z} - 2}.$$

On note M le point d'affixe z et M' le point d'affixe $z' = f(z)$.

1. Montrer que $|z'| = 2$. En déduire une indication sur la position de M' .
2. Déterminer l'ensemble E des points M d'affixe z (avec $z \neq 2$) tels que $M' = B$ où B est le point d'affixe 2.
3. Montrer que : $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{2\}, \frac{z - 2}{z' + 2} \in \mathbb{R}$. Interpréter géométriquement ce résultat.
4. Donner une méthode de construction de M' et faire une figure.